Prévoir les exportations de fruits du Maroc par marché

Chapitre 08 du Système harmonisé, 2010–2024

Nom 1 Nom 2

Établissement
Data Science appliquée au commerce international

Année universitaire 2026–2027

Données : UN Comtrade, API publique *preview*, extraction du 31 octobre 2026.

La question, et la réponse en une diapositive

Question de recherche

Peut-on prévoir la valeur exportée d'un couple **(marché, produit)** à un an, et les modèles d'apprentissage automatique battent-ils une simple **reconduction de l'année précédente** ?

Ce que nous trouvons

- Les exportations vers 6 marchés ont été **multipliées par 4,9** entre 2010 et 2024.
- La croissance est surtout **en valeur** (prix), pas en volume.
- La concentration reste **élevée** : 3 couples = 49,2 % de la valeur.

Le résultat méthodologique

- La persistance est un **benchmark très difficile à battre**.
- La forêt aléatoire gagne 2,9 % sur le test…
- …mais **perd en validation glissante** : le gain n'est pas robuste.
- Conclusion : **aucun modèle ne bat la persistance de façon fiable**.

Un résultat négatif documenté vaut mieux qu'un gain artificiel.

Données : une source officielle, un panel construit

UN Comtrade, API publique *preview*

- Déclarant : **Maroc** (504), flux exportations.
- Période : **2010–2024**, 15 années.
- Produits : chapitre 08, **HS4 0801–0814**.
- Marchés : France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie.
- Référence : agrégats **monde** HS2 et HS4.

Traçabilité

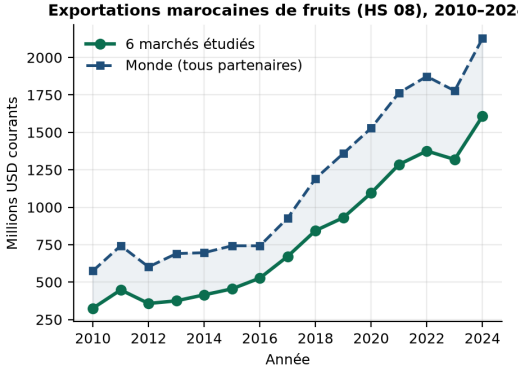
45 requêtes (15 ans $\times$ 3), **0 échec**, 1 058 lignes brutes, journal des requêtes livré.

Du brut au panel

Panel (6 $\times$ 14 $\times$ 15)	1 260
Cellules observées	834 (66,2 %)
Zéros imputés	426
Produits retenus ($\geq$ 50 %)	9 / 14
Observations modélisables	**648**

Pourquoi 6 marchés ? La fiche impose la France et l'Espagne ; les 4 autres portent l'échantillon de $\sim$200 à **648** observations. Le couple FR–ES reste analysé à part.

Une croissance qui ne se dément pas





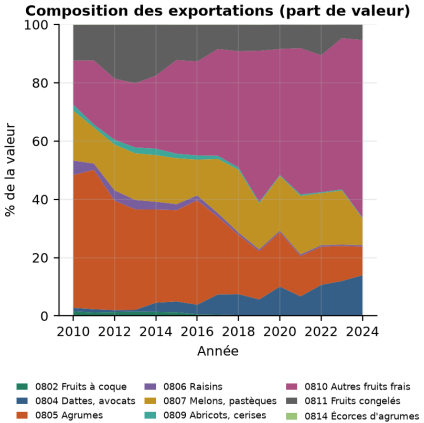
325,6 M USDen 2010
soit 56,6 % du total

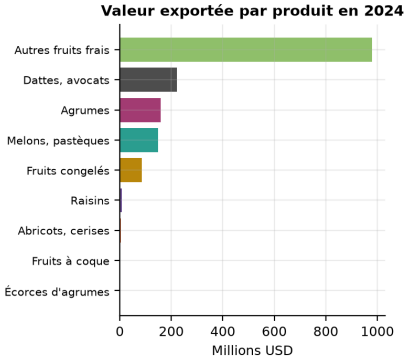
1 607,6 M USDen 2024
×**4,9**, TCAM 12,1 %

75,6 % du total mondial
moyenne 2010–2024 : 66,8 %

Source : UN Comtrade, calculs des auteurs. Montants nominaux en USD courants.

Ce qui tire la croissance : les produits





61,0 %
produit 0810 (autres fruits frais)

13,9 %
produit 0804 (dattes, avocats)

9,8 %
produit 0805 (agrumes)

Parts dans la valeur exportée vers les six marchés en 2024. Le produit 0810 pèse à lui seul près des deux tiers.

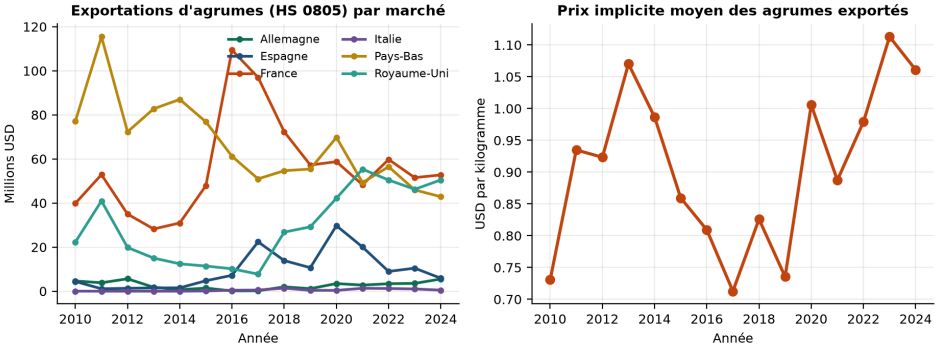
Les marchés : trois moteurs, un décrochage

Marché	2024 (M USD)	TCAM 2010–2024	Part 2024
Espagne	415,6	19,3 %	25,9 %
Royaume-Uni	390,9	17,7 %	24,3 %
Pays-Bas	322,6	9,9 %	20,1 %
France	313,5	5,8 %	19,5 %
Allemagne	149,0	17,1 %	9,3 %
Italie	15,9	7,9 %	1,0 %
Total	**1 607,6**	**12,1 %**	**100 %**

Valeurs en M USD courants ; TCAM = taux de croissance annuel moyen.

- **L'Espagne** devient le premier marché, portée par les fruits frais et les agrumes.
- **Le Royaume-Uni** double sur la période : +17,7 % par an.
- **La France**, historiquement première, ne progresse que de 5,8 % par an et perd des parts.
- **Les Pays-Bas** jouent un rôle de **hub de réexportation** (Rotterdam).

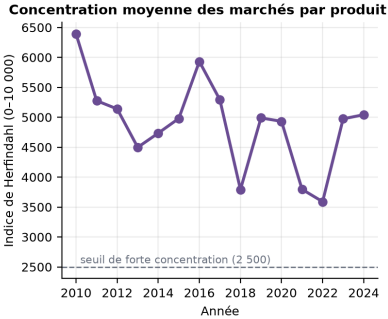
Agrumes : la valeur monte, le volume stagne

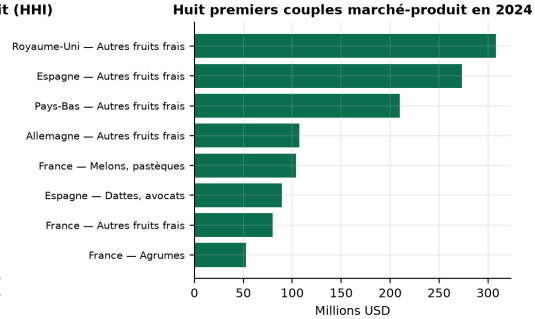


- Prix implicite : **0,73** $\rightarrow$ **1,06 USD/kg** (+45 % entre 2010 et 2024).
- La valeur des agrumes progresse, mais **le volume ne suit pas** : l'essentiel de la croissance est un effet **prix**.
- Conséquence : un pilotage en valeur seule **surévalue** la performance commerciale.

Prix implicite = valeur exportée / poids net déclarés à Comtrade.

La concentration reste le premier risque





- Indice de Herfindahl : **6 388** → **5 042** (2010 → 2024).
- Toujours au-dessus du seuil de **forte concentration** (2 500).
- Les **3 premiers couples** (RU–0810, ES–0810, NL–0810) pèsent **49,2 %**.
- La diversification annoncée dans les plans sectoriels **ne se lit pas encore**.

Un protocole sans fuite temporelle

Bloc	Période	Usage
Entraînement	$t \leq 2019$	Cibles 2011–2020
Validation glissante	6 fenêtres 2016→2017 … 2021→2022	Choix des hyperparamètres
Test final	$t = 2022$–2023	Cibles 2023–2024 (108 obs.), utilisé une seule fois

Cible

y_{t+1} en $\log(1 + y)$, reconstruite par `expm1`.

Variables

Retards t à $t - 3$, moyennes passées, part de marché, croissance mondiale : **tout est connu fin t.**

Prétraitement

Indicateurs marché/produit + standardisation, dans un `Pipeline` **réajusté à chaque fenêtre**.

Aucune statistique calculée sur le test ne contamine l'entraînement.

Quatre modèles, une même règle du jeu

Modèles comparés

- **Persistance** : $\hat{y}_{t+1} = y_t$ (référence).
- **Ridge** : régularisation forte ($\alpha = 100$).
- **Forêt aléatoire** : 600 arbres, feuille ≥ 15, `max_features` $= 0{,}5$.
- **Gradient boosting** : perte absolue, taux 0,02, 200 itérations.

Métriques : MAE, RMSE, **WAPE** et **MASE** rapporté à la persistance.

Validation glissante (WAPE moyen)

Modèle	WAPE
Persistance	**0,297**
Forêt aléatoire	0,314
Gradient boosting	0,314
Ridge	0,381

La persistance gagne la validation : les arbres ne démontrent pas encore leur supériorité.

Un benchmark volontairement simple : si un modèle complexe ne bat pas $y_t = y_{t-1}$, il n'apporte pas de valeur.

Test final : un gain réel mais fragile

Modèle	MAE	RMSE	WAPE
Persistance	7,11	17,19	0,262
Ridge	10,71	29,53	0,395
Forêt aléatoire	**6,90**	**16,37**	**0,255**
Gradient boosting	8,00	18,06	0,295

Erreurs en M USD, test 2023–2024 (108 observations).

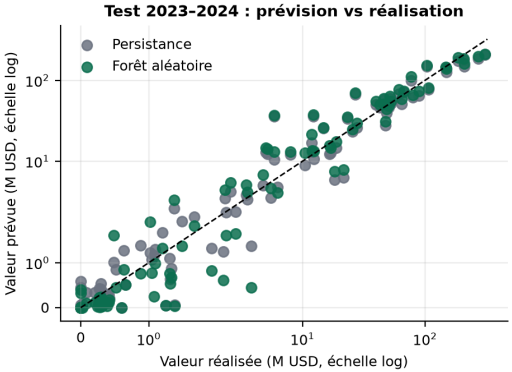
Lecture

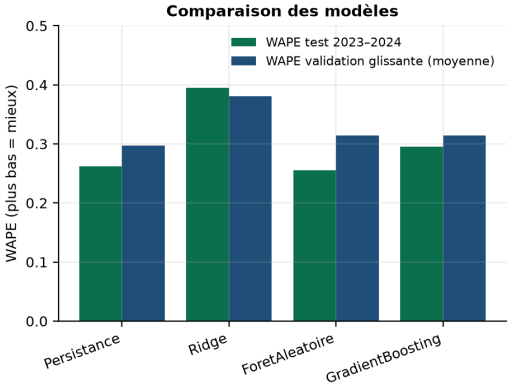
La forêt aléatoire réduit l'erreur de **2,9 %** (MASE 0,971), mais son WAPE de validation (0,314) reste **au-dessus** de la persistance (0,297).

Le gain dépend donc de la fenêtre : il n'est pas structurel.

Un seul test ne suffit pas à conclure : c'est la validation glissante qui tranche.

Prévisions contre réalisations





À gauche : chaque point est un couple (marché, produit) du test. Les gros flux suivent la diagonale ; les petits sont dispersés.

À droite : la forêt aléatoire est devant sur le test, derrière en validation. La hiérarchie n'est pas stable.

Où le modèle gagne, où il perd

WAPE par marché (test)

Marché	Persist.	Forêt
France	**0,182**	0,199
Royaume-Uni	0,244	**0,230**
Espagne	0,267	**0,233**
Pays-Bas	0,273	**0,238**
Allemagne	**0,426**	0,478
Italie	**0,650**	0,935

Le gain se concentre sur les **gros flux** (ES, NL, RU) ; la persistance reste meilleure sur les marchés stables ou petits.

Ce qui porte la prévision

Importance par permutation (forêt, test) :

- valeur retardée y_t : **0,054** ;
- moyenne des 3 derniers logarithmes : **0,040** ;
- part de marché : **0,031** ;
- contexte mondial (croissance, total) : ≈ 0.

Autrement dit, **le passé du couple** contient l'essentiel de ce que le modèle peut apprendre.

Robustesse et projection 2025

Tests de sensibilité (WAPE)

Scénario	Persist.	Forêt
Principal	0,262	0,255
S1 sans zéros imputés	–	0,253
S2 test 2020–2024	0,297	0,308
S3 sans produit 0810	0,298	0,288

L'ordre des modèles **change selon le scénario** : le gain de la forêt n'est pas structurel.

Projection 2025 (scénario de cadrage)

Total : **1 771,3 M USD** [1 607,8 ; 1 977,4], soit **+10,2 %**.

Espagne 471,5 ; Royaume-Uni 414,0 ; Pays-Bas 362,8 ; France 345,2 ; Allemagne 163,1 ; Italie 14,6.

Intervalle empirique à 80 %, construit sur les erreurs relatives du backtest roulant 2014–2024. Ce n'est pas un engagement contractuel.

Conclusion : trois messages

1. **La valeur ajoutée n'est pas la prévision ponctuelle, mais la lecture des écarts.** Les couples se comportent comme des marchés aléatoires à fréquence annuelle ; le modèle sert à *signaler* un changement, pas à le prédire au dixième.
2. **La croissance est largement une croissance de prix.** Le prix implicite des agrumes progresse de 45 % ; un pilotage en valeur seule surévalue la performance commerciale.
3. **La concentration reste le premier risque.** Trois couples = 49,2 % de la valeur. La diversification (Allemagne, Royaume-Uni, UE) est un levier plus sûr qu'une optimisation de modèle.

Limites et perspectives

15 points annuels, montants nominaux, pas de saisonnalité, hub néerlandais, zéros imputés. Priorités : passage au **mensuel**, variables exogènes (prix, taux de change, logistique), prévision **par intervalle**.

Merci de votre attention. Questions ?